

التجربة التطبيقية: نظام التخطيط التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وفق معايير WELL v2

4.1 مقدمة التجربة

في إطار معالجة الإشكالية المحورية المتعلقة بالتطبيق الثابت لمعايير WELL v2، طوّر الباحث نموذجاً تطبيقياً حاسوبياً يُجسّد مفهوم **نظام التخطيط التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي** (Adaptive AI Space Planning System). يهدف هذا النموذج إلى إثبات إمكانية الانتقال من نهج التطبيق الثابت والشامل لمعايير WELL v2 إلى نهج ديناميكي يستجيب للمتغيرات البيئية والسلوكية في الزمن الفعلي.

4.2 أهداف التجربة

تسعى هذه التجربة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- إثبات التباين المكاني والزمني في قيم مؤشرات WELL v2 داخل المساحة الواحدة، مما يُبطل مبدأ التطبيق الموحد.
- محاكاة استجابة النظام التكيفي لتغيّر معطيات الإشغال ونوع النشاط وظروف البيئة المحيطة.
- تقييم أثر الموقع الجغرافي واتجاه المبنى على مؤشر الإضاءة الطبيعية وفق معيار WELL L01.
- اختبار فاعلية التوصيات التكيفية المولدة آلياً في تحسين درجات الامتثال لمعايير WELL v2.

4.3 منهجية التجربة

4.3.1 التصميم التجريبي

اعتمدت التجربة على نموذج محاكاة حاسوبي (Computational Simulation Model) مبني على بيانات افتراضية واقعية مستقاة من الأدبيات العلمية المتخصصة في فيزيولوجيا الإشغال والفيزياء البيئية. يُمثّل

النموذج مساحة عمل مكتبية نموذجية تضم **سبع مناطق وظيفية** متميزة، ويحاكي سلوك ثمانية مؤشرات بيئية رئيسية وفق معايير WELL v2.

تجدر الإشارة إلى أن غياب البنية التحتية للمستشعرات الحقيقية في سياق هذا البحث لا يُقلل من القيمة المنهجية للتجربة؛ إذ إن النموذج المستخدم يعتمد على **علاقات سببية موثقة علمياً** بين متغيرات الإشغال والنشاط والبيئة المحيطة من جهة، ومؤشرات جودة البيئة الداخلية من جهة أخرى. وهذا النهج متسق مع ما أقرته أبحاث نمذجة الأداء البيئي للمباني (Building Performance Simulation) كمنهجية بحثية معتمدة.

4.3.2 وصف النموذج التطبيقي

يتألف النموذج من أربعة محركات رئيسية متكاملة:

أ. محرك محاكاة المستشعرات (Sensor Simulation Engine)

يُولد هذا المحرك قيماً لثمانية مؤشرات بيئية لكل منطقة من المناطق السبع، وفق المعادلة العامة التالية:

$$Q(t) = Q_{base} + f(Occ) \times g(t) \times h(mode) + \epsilon$$

حيث:

- $Q(t)$ = قيمة المؤشر في الزمن t
- Q_{base} = القيمة الأساسية للمؤشر في الهواء الخارجي أو حالة الفراغ
- $f(Occ)$ = دالة تأثير الإشغال (عدد الأشخاص $\times$ معامل التأثير الفردي)
- $g(t)$ = دالة التغير الزمني (منحنى الإشغال اليومي)
- $h(mode)$ = معامل وضع المحاكاة
- ϵ = تذبذب عشوائي يُحاكي التشويش الطبيعي للمستشعرات ($\pm 5\%$)

وتستند معاملات هذه المعادلة إلى حقائق فيزيولوجية وفيزيائية موثقة، أبرزها:

- إنتاج الإنسان البالغ نحو 20 لتراً من CO_2 في الساعة في حالة الراحة
- توليد كل شخص ما يُعادل 80 واطاً من الحرارة الجسدية
- ارتباط مستوى الضوضاء ارتباطاً طردياً بنوع النشاط الجماعي

ب. محرك الذكاء الاصطناعي للتوصيات (AI Recommendation Engine)

يُقارن هذا المحرك القيم المحسوبة بالحدود المعيارية لـ WELL v2، ويُولد توصيات مصنفة حسب ثلاث درجات من الأولوية:

درجة الأولوية	معيّار التفعيل	نوع التوصية
حرجة	تجاوز الحد الأقصى بأكثر من 20%	تدخل فوري مطلوب
تحذيرية	تجاوز الحد الأقصى بنسبة 10-20%	مراقبة ومعالجة مبكرة
تحسينية	الاقتراب من الحد الأقصى	تحسين استباقي

ج. محرك الضوء الطبيعي (Daylight Engine)

يحسب هذا المحرك الإضاءة الطبيعية الداخلية المتوقعة بناءً على:

- الموقع الجغرافي للمبنى (خط العرض، خط الطول)
 - اتجاه كل واجهة من واجهات المبنى
 - خصائص الزجاج (نسبة الزجاج للجدار WWR، معامل نفاذية الضوء المرئي VLT)
 - الوقت الفعلي (موقع الشمس يُحسب وفق معادلات الفلك الشمسي)
- وتُغذّي نتائج هذا المحرك مباشرةً مؤشر الإضاءة في محرك المحاكاة، مما يُتيح تمييزاً دقيقاً بين المناطق المطلّة على الواجهات الزجاجية وتلك الداخلية.

د. وحدة الإدخال اليدوي (Manual Input Module)

تُتيح هذه الوحدة تجاوز القيم المحسوبة آلياً وإدخال بيانات التشغيل الفعلية يدوياً لكل منطقة، بما يشمل:

- عدد الموظفين الفعلي في كل منطقة
 - نوع النشاط الجاري (تركيز فردي / اجتماع / ورشة عمل / استراحة)
- وتُعيد المنظومة حساب جميع المؤشرات والتوصيات فور تطبيق أي تغيير.

4.4 إعداد التجربة

4.4.1 وصف المساحة النموذجية

تمثّل المساحة المُختبّرة مكتباً مفتوحاً نموذجياً بالمواصفات التالية:

المعامل	القيمة
المساحة الإجمالية	~1,200 م ²
عدد المناطق الوظيفية	7 مناطق
الطاقة الاستيعابية الإجمالية	87 شخصاً
الموقع الجغرافي (الافتراضي)	الرياض، المملكة العربية السعودية (N°24.7)
اتجاه الواجهة الرئيسية	جنوبية

4.4.2 المناطق الوظيفية السبع

المنطقة	الوظيفة	الطاقة الاستيعابية	نوع النشاط الأساسي
منطقة التركيز أ	العمل الفردي المركز	20 شخصاً	تركيز هادئ
منطقة التركيز ب	العمل الفردي المركز	16 شخصاً	تركيز هادئ
مركز التعاون	العمل الجماعي التفاعلي	12 شخصاً	تعاون ونقاش
قاعة الاجتماعات 1	الاجتماعات الرسمية	10 أشخاص	اجتماع رسمي
قاعة الاجتماعات 2	الاجتماعات الرسمية	8 أشخاص	اجتماع رسمي
الاستوديو الإبداعي	ورش العمل والتصميم	14 شخصاً	ورشة عمل
العافية والاستراحة	الراحة والتعافي	7 أشخاص	استراحة

4.4.3 المؤشرات البيئية المُقاسة

وفق معايير WELL v2، تشمل المؤشرات المُراقَبة:

المؤشر	الوحدة	الحد الأدنى	الحد الأقصى	معيّار WELL v2
ثاني أكسيد الكربون CO ₂	ppm	400	1000	A01 - Air Quality
الجسيمات الدقيقة PM2.5	µg/m ³	0	15	A03 - Ventilation
المركبات العضوية المتطايرة TVOC	ppb	0	500	A05 - Enhanced Air Quality
الرطوبة النسبية	%	30	60	T05 - Humidity Control
درجة الحرارة	C°	20	24	T01 - Thermal Performance
الإضاءة	lux	300	500	L01 - Light Exposure
مستوى الضوضاء	dB	30	45	S01 - Sound Mapping
نسبة الإشغال	%	0	85	M07 - Restorative Spaces

4.5 إجراءات التجربة

نُفذت التجربة عبر خمسة سيناريوهات متتالية لاختبار استجابة النظام في ظروف مختلفة:

السيناريو الأول: الوضع الاعتيادي (Baseline)

الإعداد: تشغيل النظام بالمعاملات الافتراضية في وضع "عادي"، يُمثّل يوم عمل اعتيادياً بإشغال متوسط (50-60%).

النتائج المتوقعة: درجات WELL مرتفعة لمعظم المناطق، مع تباين طفيف بين المناطق ذات الإشغال المرتفع والمنخفض.

الهدف: تأسيس خط مرجعي (Baseline) للمقارنة مع السيناريوهات اللاحقة.

السيناريو الثاني: ذروة الإشغال (Peak Occupancy)

الإعداد: تفعيل وضع "ذروة الإشغال" الذي يُحاكي الفترة الصباحية (9-11 صباحاً) بإشغال يبلغ 85-95% من الطاقة الاستيعابية.

النتائج المتوقعة:

- ارتفاع ملحوظ في تركيز CO₂ في مناطق التركيز والاجتماعات

- ارتفاع درجات الحرارة في المناطق المكتظة
 - تجاوز حدود الضوضاء في مناطق التعاون
 - ظهور تنبيهات كيفية توصي بزيادة معدل التهوية وإعادة توزيع الإشغال
- الهدف:** إثبات أن التطبيق الثابت لمعايير WELL لا يكفي في أوقات الذروة.

السيناريو الثالث: الإدخال اليدوي المتباين (Differential Manual Input)

الإعداد: إدخال بيانات إشغال متباينة يدوياً لكل منطقة:

- منطقة التركيز أ: 18 شخصاً (90% من الطاقة) + نشاط "تركيز"
- مركز التعاون: 10 أشخاص (83%) + نشاط "ورشة عمل"
- قاعة الاجتماعات 1: 8 أشخاص (80%) + نشاط "اجتماع"
- منطقة العافية: 2 شخص (29%) + نشاط "استراحة"

النتائج المتوقعة: تباين واضح في درجات WELL بين المناطق، مع توصيات مخصصة لكل منطقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن بعضها.

الهدف: إثبات أن النظام يُنتج توصيات مخصصة لكل منطقة بدلاً من توصية موحدة للمبنى كله.

السيناريو الرابع: تأثير الموقع الجغرافي (Geographic Context)

الإعداد: مقارنة نتائج مؤشر الإضاءة بين:

- الرياض (N°24.7) في يونيو الساعة 12 ظهراً
- الرياض في ديسمبر الساعة 12 ظهراً
- مع واجهة جنوبية زجاجية (WWR=60%, VLT=50%)

النتائج المتوقعة:

- يونيو: إضاءة طبيعية تتجاوز lux 800 → خطر وهج → توصية بتفعيل الستائر
- ديسمبر: إضاءة طبيعية ~lux 450 → ضمن النطاق المثالي → لا تدخل مطلوب

الهدف: إثبات أن الموقع الجغرافي والموسم يُؤثران تأثيراً جوهرياً على معيار الإضاءة، مما يستوجب تكيفاً موسمياً لا يُتيح التطبيق الثابت.

السيناريو الخامس: الظروف الحرجة (Critical Conditions)

الإعداد: تفعيل وضع "طارئ" الذي يُحاكي تجاوز جميع المؤشرات لحدودها القصوى في آنٍ واحد.

النتائج المتوقعة: ظهور تنبيهات حرجة متعددة في جميع المناطق، مع خطوات تنفيذ مفصلة ومُرتَّبة حسب الأولوية.

الهدف: اختبار قدرة النظام على التعامل مع الحالات الطارئة وتوجيه المديرين نحو التدخل الصحيح.

4.6 النتائج والمناقشة

4.6.1 التباين المكاني في درجات WELL

أظهرت نتائج السيناريو الثالث (الإدخال اليدوي المتباين) تبايناً واضحاً في درجات WELL بين المناطق السبع، يتراوح بين 42/100 في المناطق المكتظة ذات النشاط المرتفع و91/100 في المناطق الهادئة قليلة الإشغال. هذا التباين يُثبت بجلاء أن تطبيق معيار موحد على كامل المساحة سيُفضي حتماً إلى:

- **إفراط في التقييد** في المناطق الهادئة (تكاليف تشغيلية غير مبررة)
- **قصور في الحماية** في المناطق المكتظة (تدهور جودة البيئة الداخلية)

4.6.2 فاعلية التوصيات التكيفية

في السيناريو الثاني (ذروة الإشغال)، ولّد النظام **14 توصية تكيفية** موزعة على المناطق السبع، منها 3 توصيات حرجة و7 تحذيرية و4 تحسينية. وقد تمايزت هذه التوصيات بحسب طبيعة كل منطقة ونشاطها؛ إذ أوصى النظام في مناطق التركيز بزيادة معدل التهوية وخفض الحرارة، بينما أوصى في مناطق التعاون بتفعيل العوازل الصوتية وإعادة توزيع الإشغال.

4.6.3 أثر الموقع الجغرافي

كشف السيناريو الرابع أن فارق الإضاءة الطبيعية بين يونيو وديسمبر في الرياض يبلغ ~370 lux في الواجهة الجنوبية عند الظهيرة. هذا الفارق الجوهرى يُؤكد أن تطبيق معيار إضاءة ثابت على مدار العام في المناخ السعودي يُشكّل قصوراً منهجياً، ويستوجب تكيفاً موسمياً ديناميكياً.

4.7 القيود والاعتبارات المنهجية

تُقر هذه التجربة بجملة من القيود التي ينبغي مراعاتها عند تفسير نتائجها:

- غياب البيانات الحقيقية:** تعتمد التجربة على محاكاة رياضية لا على قياسات ميدانية فعلية، مما يعني أن النتائج تعكس **أنماطاً نظرية** وليس قيماً مقيسة.
- تبسيط النموذج:** يُبسّط النموذج الحالي بعض التفاعلات المعقدة كتأثير الأثاث على انتشار الصوت، وتأثير الملابس على الإحساس الحراري.
- ثبات المعاملات:** بعض المعاملات المستخدمة (كمعامل تأثير الشخص الواحد على CO_2) مستقاة من دراسات في بيئات مناخية مختلفة، وقد تختلف قيمها في السياق السعودي.
- التحقق الميداني:** تستوجب نتائج هذه التجربة التحقق الميداني عبر تجارب مستقبلية تعتمد على مستشعرات حقيقية في مباني فعلية.

4.8 الخلاصة

تُثبت هذه التجربة التطبيقية أن نظام التخطيط التكميلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على:

- رصد التباين المكاني والزمني** في مؤشرات WELL v2 داخل المساحة الواحدة
- توليد توصيات مخصصة** لكل منطقة بدلاً من توصية موحدة للمبنى
- مراعاة السياق الجغرافي والمناخي** في تقييم الامتثال لمعايير الإضاءة
- الاستجابة الفورية** لتغيرات الإشغال ونوع النشاط

وتُشكل هذه القدرات مجتمعةً أساساً تقنياً متيناً لتجاوز القصور الجوهري في نهج التطبيق الثابت لمعايير WELL v2، وتُمهد الطريق نحو جيل جديد من أنظمة إدارة المساحات الصحية الذكية.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على النموذج التطبيقي التفاعلي الكامل على الرابط: [WELL v2 Adaptive AI System]